

300℃급 고온 히트펌프 적용을 위한 고온부 공기-공기 판형 열교환기 설계기술에 관한 연구

A Study on the Design of an Air-to-Air Plate Heat Exchanger for 300℃ High Temperature Heat Pumps

김진섭(Jin Sub Kim)^{1†}, 신동환(Dong Hwan Shin)¹, 심재환(Jaehwan Shim)², 이공훈(Kong Hoon Lee)¹, 손상호(Sangho Sohn)¹, 김우경(Wookyoung Kim)², 송찬호(Chanho Song)¹

¹한국기계연구원 히트펌프연구센터 책임연구원, ²한국기계연구원 히트펌프연구센터 선임연구원

¹Principal Researcher, Heat Pump Research Center, Korea Institute of Machinery and Materials, 156 ajeongbuk-Ro, Yuseong-Gu, Daejeon, 34103 Korea

²Senior Researcher, Heat Pump Research Center, Korea Institute of Machinery and Materials, 156 Gajeongbuk-Ro, Yuseong-Gu, Daejeon, 34103 Korea

(Received July 17, 2025; revision received September 13, 2025; Accepted: September 16, 2025)

Abstract A high-temperature plate heat exchanger was developed for use in a high-temperature heat pump system operating at 300 °C, utilizing air as the working fluid. Most existing heat transfer correlations for plate heat exchangers are based on water-to-water experimental data, which can lead to performance prediction errors. This underscores the necessity for correlations specifically tailored for air-to-air heat exchangers. To address this, a prototype heat exchanger was constructed based on conventional water-to-water correlations, and performance tests were conducted by varying the inlet pressure between 131 and 517 kPa and the inlet mass flow rate from 0.187 to 0.436 kg/s. As the airflow rate increased, the heat transfer rate rose from 45.7 kW to 103.7 kW, while the heat exchanger effectiveness decreased from 89.1% to 85.4%. From these experimental results, a heat transfer correlation suitable for air-to-air plate heat exchangers was developed. This new correlation significantly reduced the error in heat exchanger effectiveness from 8.0% to 0.45% compared to the conventional water-to-water correlation. When designing high-temperature and low-temperature heat exchangers with 90% effectiveness using this new correlation, the 300 °C high-temperature heat pump system is predicted to achieve a coefficient of performance (COP) of 1.63.

Key words Air-to-air heat exchanger(공기-공기 열교환기), Heat exchanger effectiveness(열교환기 유용도), High-temperature heat pump(고온 히트펌프), Plate heat exchanger(판형 열교환기)

† Corresponding author, E-mail: jskim129@kimm.re.kr

기호설명

b : 평균 판(plate) 간격 [m]
 f : 마찰계수(friction factor)
 $\dot{m}$: 질량 유량 [kg/s]
 Nu : Nusselt 수
 P : 압력 [Pa]
 Pr : Prandtl 수
 Q : 열전달량 [W]

Re : Reynolds 수
 T : 온도 [°C]
 T_w : 벽면 온도 [°C]
 t : 판(plate) 두께 [m]
 U : 총괄열전달계수 [W/m²K]

그리스 문자

β : 쉘브론 각도 [°]

ϵ : 열교환기 유용도

λ : 주름(corrugation) 간격 [m]

1. 서 론

열에너지는 전 세계 최종 에너지 소비의 약 49%를 차지하며, 탄소배출량 기준으로는 전체의 약 40%를 차지하고 있어 열에너지의 탈탄소화 기술이 탄소중립 달성에 핵심적인 요소로 여겨지고 있다.⁽¹⁾ 전체 에너지 소비에서 산업 부문의 비중이 가장 높아서 2023년 기준 국내 전체 에너지 사용량의 61%를 산업 부문이 차지하고 있으며 그 안에서 약 55%가 열에너지 용도로 사용되고 있다.^(2,3) 또한, 국내 산업 에너지 수요의 약 80%가 화석연료에 의존하고 있기 때문에 2050년 탄소중립 달성을 위해서 산업공정 열에너지의 탈탄소화가 무엇보다 중요한 실정이다.⁽⁴⁾

히트펌프는 전기를 이용하여 저온의 열에너지를 고온으로 상승시키는 장치로서 탄소배출 없이 산업공정에 고온열을 공급하는 수단으로 주목받고 있다. IEA(International Energy Agency)는 Net-Zero by 2050 보고서⁽⁵⁾에서 2050년이 되면 식품, 제지, 섬유 등의 Light industry에서 400℃ 이하 산업 공정열의 약 31%가 히트펌프로 대체될 것으로 예상하였다. 이에 따라 기존의 산업용 보일러를 히트펌프로 대체하기 위해 히트펌프의 고온부(열침, Heat sink) 온도를 100℃ 이상으로 높이는 고온 히트펌프에 대한 연구가 폭넓게 이루어져 왔다.^(6,7) Arpagaus et al.⁽⁸⁾은 90℃에서 160℃의 열침 온도 범위를 가지는 고온 히트펌프의 최신 연구 동향을 사이클 설계, 압축기 타입, 그리고 냉매 종류 등의 다양한 관점에서 검토하였다. Mateu-Royo et al.⁽⁹⁾은 9가지 Low GWP (Global Warming Potential) 냉매를 사용하는 8가지 고온 히트펌프 사이클 구성을 검토하여 에너지, 경제 및 환경적 측면에서 최적의 성능을 나타내는 솔루션을 제시하였다. GWP가 0에 가까운 자연 냉매를 고온 히트펌프에 적용하는 연구도 있는데, Yang et al.⁽¹⁰⁾은 초임계 영역의 CO₂를 냉매로 사용하고 이젝터를 적용하여 저온 열원을 두 번 흡수하는 이중 증발기 구성을 통해, LNG 보일러 대비 전주기 비용이 약 49% 절감되는 것을 보여주었다. 상변화를 수반하는 전통적인 히트펌프 사이클(냉동 사이클)과 달리 Ar, He, air와 같은 기체 상태의 자연 냉매를 스티어링(Stirling) 사이클이나 역브레이튼(Reverse-Brayton) 사이클 등의 현열 교환 방식으로 작동하게 되면 열침 온도를 200℃ 이상까지 상승시킬 수 있다. 독일 DLR(항공우주센터)에서는 공기를 작동유체로 사용하는 역브레이튼 사이클 히트펌프에 관한 연구를 수행하였는데, 열역학적 해석을 통해 250℃의 공정열을 공급하면서 2.08의 COP(성능계수)를 가지는 시스템을 제안하였다.^(11,12)

공기와 같은 자연 냉매를 활용하는 고온 히트펌프 시스템은 저온의 열을 공기에 전달하는 저온부 열교환기, 공기를 고온/고압으로 압축하는 압축기, 고온 공기로부터 산업공정에 필요한 열을 전달하는 고온부 열교환기, 그리고 팽창일을 통해 공기를 저온/저압 상태로 만드는 팽창기로 구성된다. 고온 히트펌프의 열침 온도가 상승하면서 고온부 열교환기의 설계기술이 무엇보다 중요해지고 있다. 판형 열교환기는 소형화에 유리하여 고온부 열교환기로서 적합하며, 작동 유체가 공기이고 산업공정에도 공기를 사용하는 조건에 맞춰 공기-공기 판형 열교환기를 고려하는 것이 필요하다. 판형 열교환기에 관하여 기존의 물-물 기반의 열전달 상관식이 많이 제시되었는데⁽¹³⁾, 상대적으로 공기-공기 판형 열교환기에 적합한 열전달 상관식은 드물다. 기존의 열전달 상관식들이 적용 가능한 Prandtl 수 범위는 $2.5 < Pr < 450$ 로서 공기의 Prandtl 수(~ 0.7)와 많이 벗어나 있다. 그리고 밀도, 점성, 열전도도 등 물과 공기의 물성이 기본적으로 많이 차이가 나기 때문에 공기-공기 열교환기 설계에서 기존의 물-물 열전달 상관식을 적용할 경우 작지 않은 오차가 발생할 수 있다. 이에 따라 공기-공기 열교환기 성능실험 데이터를 기반으로 공기-공기 환경에 적합한 열전달 상관식을 도출하는 것이 중요하다고 하겠다.

본 연구에서는 공기를 작동유체로 사용하고 역브레이튼 사이클을 적용한 300℃급 고온 히트펌프 시스템의 고온부 판형 열교환기 설계기술에 대해 고찰하였다. 개발하는 고온 히트펌프 시스템은 100℃의 산업 폐열을 공급받아 300℃의 고온열을 생산하는 것을 목표로 하며, 이 고온 히트펌프 시스템의 레이아웃과 주요 구성요소의 설계 사양을 제시한다. 그리고, 고온 히트펌프 시스템의 핵심 요소인 고온부 판형 열교환기를 설계 및 제작하고 열교환기 성능 실험을 통해 공기-공기 고온 열교환 조건에 적합한 열전달 상관식을 도출하고자 한다.

2. 연구방법

2.1 고온 히트펌프 시스템 레이아웃 및 사이클 선도

300℃급 고온 히트펌프는 산업체에서 배출되는 폐열을 저온 열원으로 활용하여 압축기를 통해 고온의 열을 생산하여 산업공정에 공급하는 장치이다. 기존의 고온 히트펌프에 사용해 온 합성 냉매는 일반적으로 임계점이 150℃ 내외로서 그 이상의 온도에서는 냉매의 기체-액체 상변화 열전달을 활용하는 일반적인 히트펌프 사이클을 구성할 수 없다. 이에 대한 대안으로 고온에서도 안정성이 높은 물, CO₂, 공기 등의 자연 냉매를 사용해야 하는데, 본 연구에서는 공기를 작동유체로 선정하고 역브레이튼(Reverse-Brayton) 사이클을 적용하여 고온 히트펌프 시스템을 구성하였다. 고온 히트펌프의 열원 온도는 100℃이고 열공급 온도는 300℃이며, 공급 열량은 300 kW로 설정하였다. Fig. 1(a)는 이러한 300℃급 고온 히트펌프 시스템의 레이아웃을 나타낸다. 고온 히트펌프 시스템은 저온의 산업 폐열을 전달받는 저온부 열교환기, 공기를 압축하여 고온/고압 상태로 변환하는 압축기, 고온 공기의 열을 공정열로 전환하는 고온부 열교환기, 그리고 공기를 팽창시켜 저온/저압 상태로 만들어주는 팽창기로 구성된다. 압축기를 3단으로 구성함으로써, 압축기 한 단의 압력비를 낮추고 한 단을 구동하는 데 필요한 소비동력을 적게 하여 고온 조건에서 구동부에 가해지는 열부하를 최소화하였다. 3단 압축기는 팽창기와 동일 축으로 연결하여 팽창일을 압축기 구동에 활용하였다.

Fig. 1(b), (c)는 고온 히트펌프 시스템의 사이클 선도로서 각각 T-s 선도와 P-h 선도를 나타낸다. 사이클 선도로부터 실제 사이클에서 고온부 열교환기에 유입되는 공기의 최고 온도가 330℃에 이르고 최고 압력은 990 kPa에 이르는 것을 볼 수 있다(지점 4). Table 1에 실제 사이클 해석에 사용한 각 구성요소의 사양을 정리하였다. 압축기와 팽창기의 등엔트로피 효율이 각각 80%, 74%이고 고온부 및 저온부 열교환기의

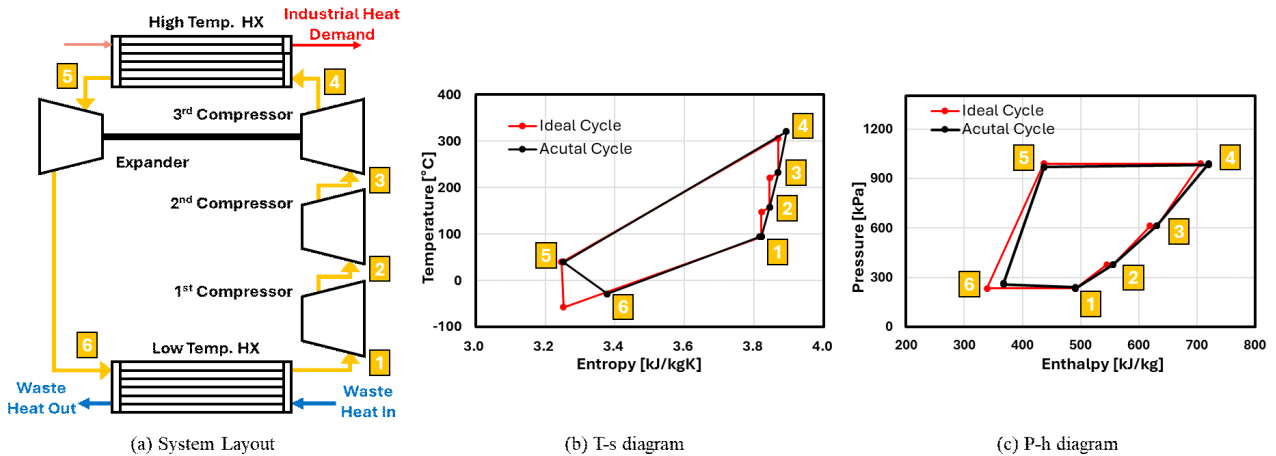


Fig. 1 (a) System layout, (b) T-s diagram, (c) P-h diagram of 300℃ High temperature heat pump system.

Table 1 Specifications of main components in a high temperature heat pump system

Component	Item	Value
Working fluid	Mass flow rate [kg/s]	1.06
	Effectiveness (ϵ) [-]	0.90
Low Temp. HX	Pressure drop [kPa]	20
	Effectiveness (ϵ) [-]	0.90
High Temp. HX	Pressure drop [kPa]	15
	Efficiency [%]	80
Compressor	Efficiency [%]	74
Expander	Efficiency [%]	

Plate Heat Exchanger Design		
Plate dimension	990 x 280 x 2.4mm	
Plate material	STS 430	
Mean plate gap (b)	2.4mm	
Plate thickness (t)	0.6mm	
Chevron angle (β)	40°	
Active number of plates	200 ea	
	Hot side	Cold side
Flow rate (kg/s)	1.1	1.08
Inlet T (°C)	330	25
Outlet T (°C)	56.7	305.9
effectiveness	0.921	

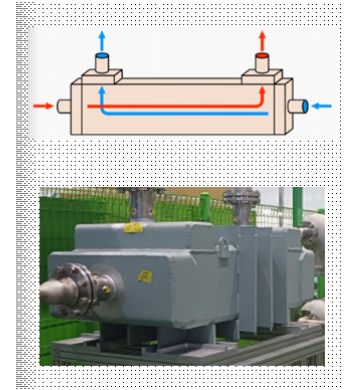
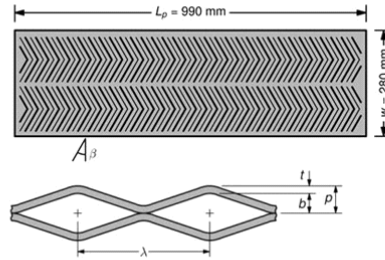


Fig. 2 Plate heat exchanger design and fabrication of the 1st prototype.

유효도(Effectiveness)가 90%일 때, 전체 시스템의 성능계수(COP)는 1.63으로 산출되었다. 여기서 고온부 열교환기는 고온/고압의 작동유체와 2차 유체의 열교환을 통해 고온열을 생산하여 산업공정에 공급하는 역할을 한다. 본 연구에서는 2차 유체로 공기를 사용하는 공기-공기 열교환기를 구성하였다. 이러한 고온부 열교환기는 사이클에서 가장 높은 온도와 압력에 노출되기 때문에 열교환기 타입과 재질 선정에서부터 주의를 기울여야 하고, 열교환기 시작품 설계/제작 및 성능시험을 통한 성능검증이 필요하다.

2.2 고온부 공기-공기 판형 열교환기 설계

고온부 공기-공기 판형 열교환기를 설계하려면 공기-공기 열교환 채널에서의 열전달 및 압력강하에 대한 상관식이 필요한데, 일단 물-물 실험 데이터에 기반한 기존의 상관식(Thonon⁽¹⁴⁾)을 설계에 활용하였다.

$$Nu = 0.2998Re^{0.645}Pr^{1/3} \quad \text{at } \beta = 45^\circ, 50 \leq Re \leq 15000 \quad (1)$$

$$f = 0.6857Re^{-0.172} \quad \text{at } \beta = 45^\circ, 200 \leq Re \leq 15000 \quad (2)$$

체브론(Chevron) 형상의 판을 적용하였으며 판의 크기는 990 × 280 mm이고, 판의 두께는 0.6 mm, 주름 깊이(b)는 2.4 mm였다. 300℃를 넘는 고온 조건임을 고려하여 스테인레스 스틸 430 재질을 적용하였다. 개발하는 공기 - 공기 판형 열교환기는 Hot side와 Cold side가 양 측면에서 유입되어 반대 방향으로 흐르는 대향류(Counter flow) 방식이다. 판형 열교환기의 Hot side 입구 조건은 330℃, 980 kPa이고, Cold side 입구 조건은 25℃, 110 kPa이다. 식(1)과 (2)를 통해 Cold side 출구 온도가 300℃를 넘도록 판의 수를 계산하였는데, 200장을 사용할 때 Cold side 출구 온도는 305.9℃로 예측되고 이때 열교환기 유효도는 92.1%였다. 이 설계안이 물-물 열전달 상관식에 기반하였기 때문에, 본 연구에서는 시작품 제작 후 성능시험을 통해 공기-공기 열교환기에 적합한 열전달 상관식을 도출하고자 한다. Fig. 2는 고온부 판형 열교환기 설계 사양 및 성능예측 결과와 시작품 제작 사진을 보여준다. 그림에서처럼 1차 측과 2차 측은 대향류(Counter flow)로서 측면에서 유입되어 반대편 상단으로 배출되는 구조를 가진다.

2.3 판형 열교환기 성능시험장치

제작한 판형 열교환기의 성능시험을 위해 고온/고압 조건에서 성능시험이 가능한 열교환기 성능시험장치를 제작하였다. Fig. 3은 판형 열교환기 성능시험장치의 개략도와 실제 사진을 보여준다. 실험 건물의 기계실에서 최대 650 kPa(6.5 bar)에 이르는 압축공기가 공급되는데, 압축공기는 리시버 탱크(Receiver tank)에 1차로 저장되었다가 냉각기와 드라이어를 거치면서 수분이 제거된다. 건조된 공기는 두 갈래로 분기되어 한쪽은 판형 열교환기 Cold side로 직접 공급되고, 다른 한쪽은 150 kW 용량의 히터를 거치면서 최대 300℃까지 가열되어

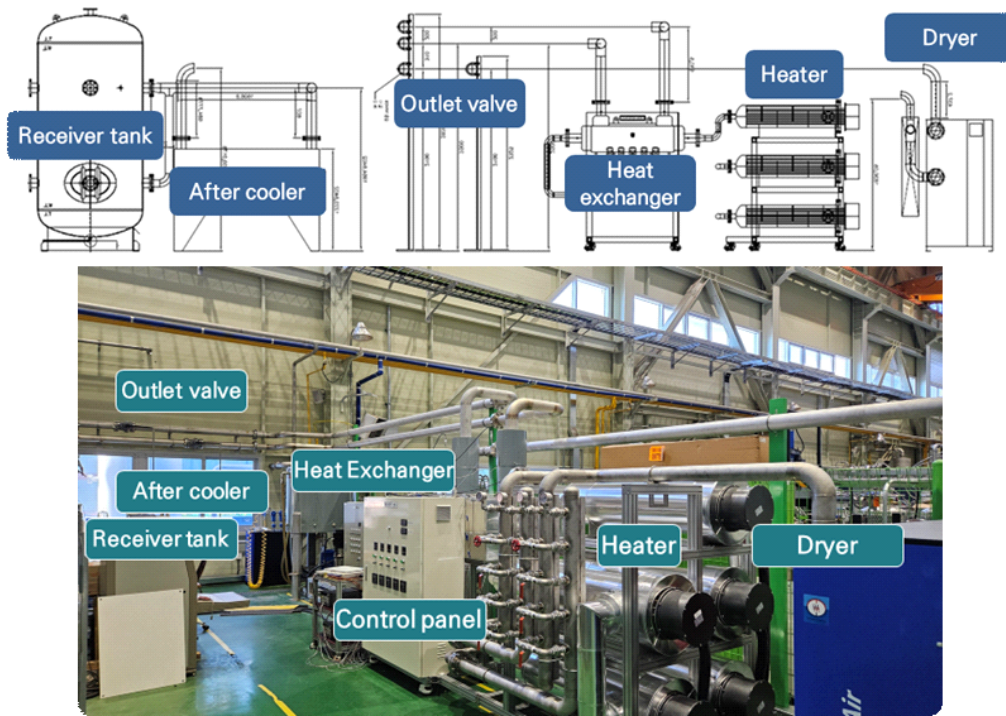


Fig. 3 Performance test facilities for the air-to-air plate heat exchanger.

Hot side로 공급된다. 열교환을 마친 공기는 출구 밸브를 거쳐 외부 대기로 배출되는데, 출구 밸브의 개도를 조절하여 열교환기 내 작동유체의 압력을 조절할 수 있다. 이 열교환기 성능시험장치의 최대 유량은 Hot side, Cold side 각각 0.5 kg/s이고, 최고 작동 온도는 300℃이며 최고 압력은 650 kPa이다. 열교환기 단품 성능시험장치의 최고 온도와 압력 조건이 고온부 열교환기의 최종 운전 온도 및 압력(330℃, 980 kPa)보다 다소 낮기 때문에 시험을 통해 도출하는 열전달 상관식이 반영하지 못하는 영역이 있다. 이러한 한계는 단품 시험 이후 고온 히트펌프 시스템 성능시험을 통해 보완할 예정이다.

열교환기 성능시험에 필요한 주요한 측정값으로서 온도, 압력, 유량에 대한 측정 불확도를 Table 2에 제시하였다. 아울러 측정값으로부터 산출한 주요 결과값으로서 열전달량, 열교환기 유용도, 그리고 총괄열 전달계수에 대한 불확도도 같이 제시하였다. 실험 결과값 전체에 대해 불확도 분석을 수행한 결과, 열전달량의 최대 확장 불확도(Expanded uncertainty)는 2.7%였고, 열교환기 유용도와 총괄열전달계수의 최대 확장 불확도는 각각 3.9%와 4.2%로 산출되었다.

Table 2 Summary of measurement uncertainties for measured and dependent variables

Measured variables	Sensor details	Uncertainty
Temperature	T-type thermocouple (OMEGA)	±0.5 C
Pressure	PX409 0~150 psi (OMEGA)	0.08% BSL
Mass flow rate	KMSG-8050MT (KOMETER)	±0.5% F.S.
Dependent variables		Max. expanded uncertainty
Heat transfer rate, Q		2.7%
Effectiveness, ϵ		3.9%
Overall heat transfer coefficient, U		4.2%

3. 실험결과

3.1 입구압력에 따른 성능시험 결과

실제 300℃급 고온 히트펌프에서 고온부 열교환기는 Hot side 입구 온도가 최대 330℃, 입구 압력이 최대 980 kPa에 이르는데, 이 연구에서는 성능시험장치의 사양을 고려하여 Hot side 입구 온도를 300℃로 유지하고 입구 압력을 최대 500 kPa까지 조절하여 시험을 수행하였다. Table 3는 출구 밸브를 개방한 상태에서 공기 유량을 0.188 kg/s에서 0.433 kg/s까지 증가시킬 때 열교환기 성능시험 결과이다.

열교환기 출구 부분에는 위치에 따른 온도 편차를 감소시키기 위한 혼합관이 설치되어 있는데, 유량이 증가할수록 혼합관을 지나면서 발생하는 차압이 커져서 입구 압력이 131 kPa에서 267 kPa로 증가하게 된다. 유량이 증가함에 따라 차압이 증가하는 것을 볼 수 있으며, Cold side에서 차압이 Hot side보다 낮게 나타나는 데 이것은 Cold side 평균 온도가 낮아 공기 밀도가 낮기 때문으로 볼 수 있다. 낮은 유량에서 Hot side와 Cold side 열전달량이 잘 일치하는 것을 확인할 수 있는데, 유량이 0.374 kg/s 이상으로 증가하면서 Hot side와 Cold side 열전달량 오차가 다소 커지는 것을 볼 수 있다. 열교환기 유용도는 82.4%에서 89.9% 사이에서 변화하여 평균 유용도는 87.3%를 나타냈다.

Table 3 Test results of the plate heat exchanger ($P_{in} = 131 \sim 267$ kPa)

$\dot{m}_{hot}$ (kg/s)	0.189	0.249	0.316	0.375	0.433
$P_{hot,in}$ (kPa)	131	154	176	199	237
ΔP_{hot} (kPa)	1.77	2.95	3.95	4.94	6.38
$T_{hot,in}$ (°C)	300.1	302.6	298.6	301.9	299.2
$T_{hot,out}$ (°C)	66.4	65.0	62.3	59.1	58.1
$\dot{m}_{cold}$ (kg/s)	0.188	0.249	0.315	0.374	0.433
$P_{cold,in}$ (kPa)	139	168	197	229	267
ΔP_{cold} (kPa)	0.66	1.31	1.82	2.31	2.90
$T_{cold,in}$ (°C)	30.6	29.8	28.9	27.9	26.4
$T_{cold,out}$ (°C)	272.9	269.5	261.6	259.6	251.2
Q_{hot} (kW)	45.1	60.6	76.3	93.0	106.6
Q_{cold} (kW)	46.2	60.6	74.6	88.1	98.9
$\mathcal{E}_{hot}$	0.877	0.878	0.882	0.893	0.888
$\mathcal{E}_{cold}$	0.899	0.878	0.863	0.846	0.824

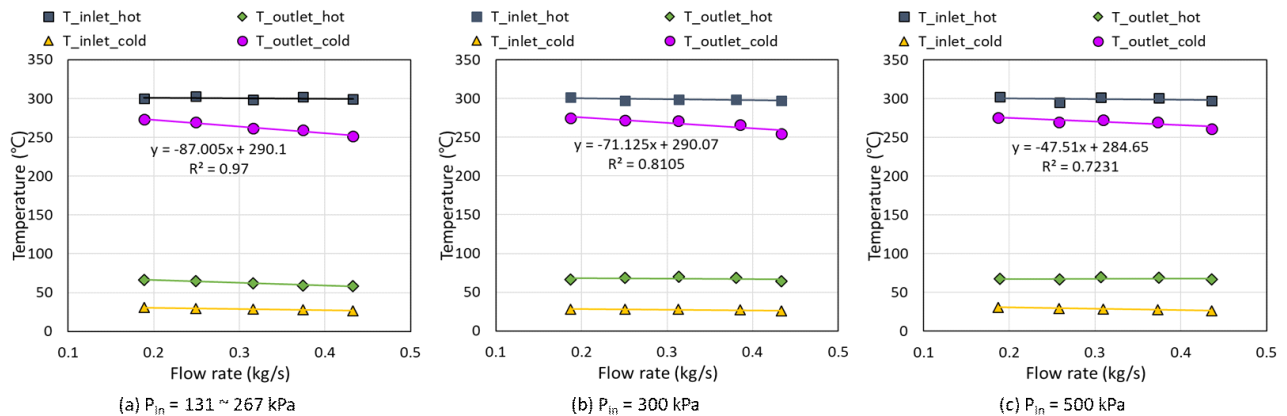


Fig. 4 Inlet and outlet temperature at each side according to the flow rate ($\dot{m} : 0.187 \sim 0.436$ kg/s).

Fig. 4(a) ~ (c)는 출구 밸브를 완전히 열었을 때($P_{in} = 131 \sim 267$ kPa)와 출구 밸브를 조절하여 입구 압력을 300 kPa, 500 kPa까지 증가시켰을 때 유량에 따른 열교환기 입출구 온도 변화를 보여준다. Hot side 입구 온도는 300℃로 유지하였고, Cold side 입구 온도는 외기 온도와 같다($T_{cold,in} = 26.0 \sim 30.8$ ℃). Cold side 출구 온도는 251℃에서 276℃ 사이에서 변화하는데, 공기 유량 증가에 따라 Cold side 출구 온도가 감소하는 것을 볼 수 있다. Hot side 입출구 평균 온도는 178.6 ~ 185.4℃ 범위를 가지며 Cold side 입출구 평균 온도는 138.8 ~ 153.3℃ 범위를 나타내어 Hot side 평균 온도가 30 ~ 40℃ 가량 높게 나타난다.

Fig. 5(a) ~ (c)는 성능시험 결과로부터 산출한 공기-공기 판형 열교환기의 열전달량과 유용도를 나타낸다. 이 값은 Cold side와 Hot side 각각의 값을 평균하여 계산하였다. Hot side 입구 온도를 300℃ 정도로 고정한 시험 조건에서 공기 유량이 증가함에 따라 열전달량은 45.7 kW($\dot{m} = 0.188$ kg/s)에서 103.7 kW($\dot{m} = 0.436$ kg/s)로 증가하였다. 반면에 같은 시험 조건에서 열교환기 유용도는 공기 유량 증가에 따라 89.1%에서 85.4%로 감소하였다. Fig. 5(a) ~ (c)의 선형회귀 추세선 기울기로부터 공기 유량과 열전달량은 양의 상관관계를 가지고 공기 유량과 열교환기 유용도는 음의 상관관계를 가지는 것을 확인할 수 있다. 공기 유량이 증가함에 따라 열전달이 향상되어 총괄열전달계수가 증가하지만, 공기의 열용량(비열과 질량유량의 곱)이 더 크게 증가하여 결과적으로 NTU(Number of Transfer Unit)가 감소하기 때문이다. 정량적인 비교를 위해 각 유량 조건에서 NTU를 계산해 보면, 유량이 0.188 kg/s일 때와 0.436 kg/s일 때 각각의 NTU는 7.64와 6.11로 계산되어 유량 증가에 따라 NTU가 감소한 것을 확인할 수 있다. NTU가 감소함에 따라 ϵ -NTU 상관관계로부터 열교환기 유용도는 감소하게 된다.

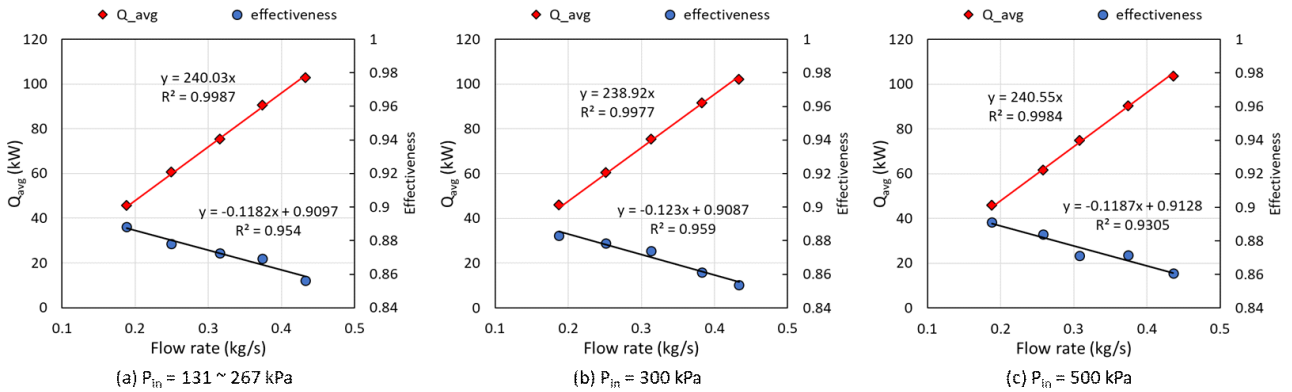


Fig. 5 Heat transfer rate and effectiveness of the air-to-air plate heat exchanger ($\dot{m} : 0.187 \sim 0.436$ kg/s).

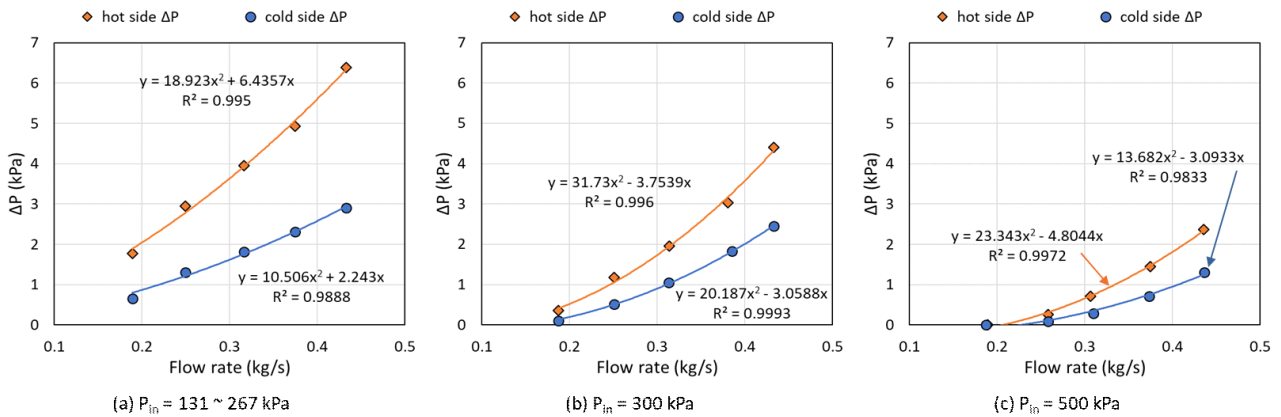


Fig. 6 Pressure drop at each side according to the flow rate ($\dot{m} : 0.187 \sim 0.436$ kg/s).

Fig. 6(a)~(c)는 공기 유량 증가에 따라 열교환기 Hot side와 Cold side의 입구와 출구 사이 차압(Pressure drop) 변화를 보여준다. 입구 압력 조건에 상관없이 Hot side 차압이 Cold side 차압보다 높게 나타나는데, 이것은 Fig. 4의 온도 분포에서 계산했듯이 Hot side 입출구 평균 온도가 Cold side 평균 온도보다 높아서 Hot side에서 공기의 밀도가 낮고 점성이 높기 때문으로 볼 수 있다. Fig. 6(a)에서 유량 증가에 따라 Hot side의 차압이 1.77 kPa에서 6.38 kPa로 증가하고, Cold side에서 차압이 0.66 kPa에서 2.90 kPa까지 변화하는 것을 볼 수 있다. 이 차압은 Table 1에 제시한 고온 히트펌프 시스템의 고온부 열교환기의 차압값인 15 kPa보다 작게 나타나는데, 이것은 실험에서 공기 유량이 최대 0.436 kg/s로서 사이클 해석에서 유량 조건인 1.06 kg/s보다 작기 때문이다. 입구 압력이 131 kPa에서 500 kPa로 증가하면서 차압은 크게 감소하는데, 이것은 입구 압력 증가에 따라 공기 밀도가 높아지기 때문이다. Fig. 6(a)~(c)의 추세선 수식으로부터 열교환기 차압이 공기 유량의 제곱에 비례하여 증가하는 상관관계를 확인할 수 있다.

실험으로 측정한 열교환기 유효도와 총괄열전달계수를 기존 물-물 기반 열전달 상관식(식(1))으로 계산한 값과 비교한 결과를 Table 4에 나타냈다. 앞에서 분석한 것처럼 이 표에서도 유량 증가에 따라 총괄열전달계수는 증가하지만 NTU가 감소하면서 열교환기 유효도는 감소하는 경향을 확인할 수 있다. 입구 압력을 131 kPa에서 517 kPa까지 변화시키고, 유량을 0.187 kg/s에서 0.436 kg/s까지 변화시킨 15가지 실험 조건에서 측정한 열교환기 유효도는 85.4%에서 89.1% 사이의 값을 나타내었다. 반면에, 동일 조건에서 식(1)을 적용해 계산한 열교환기 유효도는 93.3%에서 95.5% 사이 값을 나타내면서 평균 8% 높게 예측하는 것을 볼 수 있다.

유효도의 차이가 크지 않아 보이지만, 열교환기 유효도가 90% 부근에서는 유효도를 8% 증가시키는 데에 훨씬 높은 비율의 NTU 증가가 필요하다. Table 4에서 총괄열전달계수의 오차를 살펴보면 이러한 차이를 확인할 수 있다. 실험으로 측정한 총괄열전달계수는 24.8~46.8 W/m²K의 범위를 보이지만, 식(1)로부터 계산한 총괄열전달계수는 57.6~99.2 W/m²K의 범위를 보이며 평균절대비율오차(Mean absolute percentage error, MAPE)가 116%에 이를 정도로 크다.

이에 따라, 기존 물-물 판형 열교환기 열전달 상관식을 대체하는 공기-공기 열전달 상관식을 성능시험 데이터를 기반으로 도출하는 것이 필요하다. 열전달 상관식은 아래 식(3)의 형태로 나타낼 수 있다. 여기서 맨 뒤에 곱해지는 $(T_w/T_m)^n$ 은 온도에 따른 물성치 변화의 영향을 반영하는 부분인데, T_w 은 벽면 온도, T_m 은 유체

Table 4 Comparison between measured and calculated effectiveness & overall heat transfer coefficient using the previous correlation (Eq. (1))

$P_{hot,in}$ (kPa)	$P_{cold,in}$ (kPa)	$\dot{m}_{hot}$ (kg/s)	$\dot{m}_{cold}$ (kg/s)	$T_{hot,in}$ (°C)	$T_{cold,in}$ (°C)	Effectiveness			Overall heat transfer coefficient (W/m ² K)		
						Measured	Eq. (1)	Error	Measured	Eq. (1)	Error
131	139	0.189	0.188	300.1	30.6	0.888	0.952	7.2%	25.1	57.9	131%
154	168	0.249	0.249	302.6	29.8	0.878	0.945	7.6%	30.5	61.8	103%
176	197	0.316	0.315	298.6	28.9	0.872	0.942	8.0%	36.9	80.6	118%
199	229	0.375	0.374	301.9	27.9	0.869	0.938	7.9%	42.7	90.0	111%
237	267	0.433	0.433	299.2	26.4	0.856	0.934	9.1%	45.0	98.7	119%
299	302	0.187	0.187	301.5	28.2	0.883	0.950	7.6%	24.8	57.6	132%
299	298	0.251	0.251	297.4	28.0	0.879	0.945	7.5%	31.9	69.5	118%
301	303	0.314	0.313	298.7	27.8	0.874	0.942	7.8%	37.8	80.2	112%
301	301	0.381	0.385	298.5	27.4	0.861	0.939	9.1%	43.1	91.2	112%
306	311	0.433	0.433	297.2	26.0	0.854	0.934	9.4%	43.6	98.6	126%
501	510	0.189	0.187	302.0	30.9	0.891	0.955	7.2%	25.5	57.9	127%
503	506	0.258	0.258	294.9	29.5	0.884	0.944	6.8%	34.3	70.8	106%
509	506	0.306	0.309	301.2	28.8	0.871	0.943	8.3%	37.7	79.4	111%
498	512	0.375	0.373	300.9	27.9	0.871	0.939	7.8%	43.3	90.1	108%
505	517	0.436	0.436	297.2	26.3	0.861	0.933	8.4%	46.8	99.2	112%

평균 온도를 나타낸다. 이 연구에서 시험한 유량 조건에서 Reynolds 수를 구해 보면, 560에서 1380 사이의 값을 가지는 층류 유동임을 알 수 있다. 층류 유동에서 가열일 경우 $1 < T_w/T_m < 3$ 범위이거나 냉각일 경우 $0.5 < T_w/T_m < 1$ 범위일 때, $n = 0$ 으로 설정할 수 있다.^(15,16) 성능시험 결과로부터 T_w/T_m 의 범위를 산출해 보면 Hot side(냉각)의 경우 약 0.96 정도이고, Cold side(가열)의 경우 약 1.04 정도의 값을 가져서 $n = 0$ 으로 설정할 수 있고, 식(3)은 식(4)의 형태가 된다.

$$Nu = CRe^m Pr^{1/3} \left(\frac{T_w}{T_m} \right)^n \quad (3)$$

$$Nu = CRe^m Pr^{1/3} \quad (4)$$

식(4)에서 상수 C 와 Reynolds 수의 지수 m 은 실험 데이터를 기반으로 Modified Wilson plot을 활용한 반복계산을 통해 얻을 수 있다.⁽¹⁷⁾ 보다 상세한 상관식 도출 과정은 Appendix에 자세히 기술되어 있다. 이렇게 얻어진 공기-공기 판형 열교환기 열전달 상관식을 식(5)에 제시하였다.

$$Nu = 0.07386Re^{0.73}Pr^{1/3} \quad (5)$$

Fig. 7에서 볼 수 있듯이 이 실험식으로부터 계산한 총괄열전달계수는 15개의 실험 데이터와 비교했을 때 2.42%의 평균절대비율오차(MAPE)를 나타내었다. 반면 Thonon⁽¹⁴⁾식으로 계산한 총괄열전달계수는 측정값과 116%의 큰 MAPE를 나타내는 것을 볼 수 있다. Table 5는 도출한 상관식(식 (5))으로 계산한 열교환기 유용도와 총괄열전달계수를 측정값과 비교해서 보여준다. 열교환기 유용도의 예측 정확도를 비교해 보면 기존 상관식의 경우 측정값과 평균 8.0%의 오차를 나타내는데 비해, 제안하는 상관식으로 계산한 열교환기 유용도는 측정값과 오차가 평균 0.45%로 작아지는 것을 확인하였다.

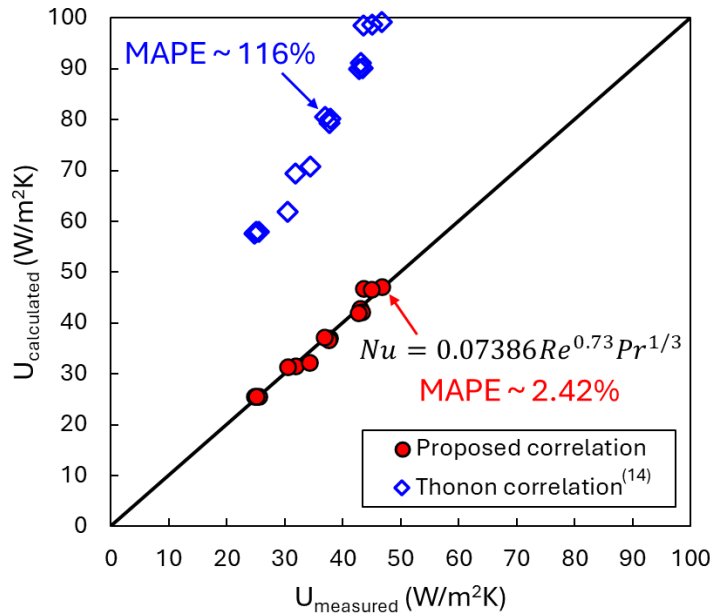


Fig. 7 Comparison of overall heat transfer coefficients between measured data and the proposed correlation (P_{in} : 131 ~ 517 kPa, $\dot{m}$: 0.187 ~ 0.436 kg/s).

Table 5 Comparison between measured and calculated effectiveness & overall heat transfer coefficient using the proposed correlation (Eq. (5))

$P_{hot,in}$ (kPa)	$P_{cold,in}$ (kPa)	$\dot{m}_{hot}$ (kg/s)	$\dot{m}_{cold}$ (kg/s)	$T_{hot,in}$ (°C)	$T_{cold,in}$ (°C)	Effectiveness			Overall heat transfer coefficient (W/m ² K)		
						Measured	Eq. (5)	Error	Measured	Eq. (5)	Error
131	139	0.189	0.188	300.1	30.6	0.888	0.892	0.5%	25.1	25.5	1.6%
154	168	0.249	0.249	302.6	29.8	0.878	0.882	0.5%	30.5	31.3	2.4%
176	197	0.316	0.315	298.6	28.9	0.872	0.875	0.3%	36.9	37.1	0.4%
199	229	0.375	0.374	301.9	27.9	0.869	0.870	0.1%	42.7	42.0	1.8%
237	267	0.433	0.433	299.2	26.4	0.856	0.864	0.9%	45.0	46.6	3.4%
299	302	0.187	0.187	301.5	28.2	0.883	0.888	0.6%	24.8	25.4	2.6%
299	298	0.251	0.251	297.4	28.0	0.879	0.881	0.2%	31.9	31.5	1.4%
301	303	0.314	0.313	298.7	27.8	0.874	0.875	0.1%	37.8	37.0	2.2%
301	301	0.381	0.385	298.5	27.4	0.861	0.869	0.9%	43.1	42.8	0.7%
306	311	0.433	0.433	297.2	26.0	0.854	0.864	1.2%	43.6	46.7	7.1%
501	510	0.189	0.187	302.0	30.9	0.891	0.894	0.3%	25.5	25.5	0.1%
503	506	0.258	0.258	294.9	29.5	0.884	0.880	0.5%	34.3	32.1	6.4%
509	506	0.306	0.309	301.2	28.8	0.871	0.875	0.5%	37.7	36.6	2.9%
498	512	0.375	0.373	300.9	27.9	0.871	0.871	0.0%	43.3	42.1	2.8%
505	517	0.436	0.436	297.2	26.3	0.861	0.863	0.2%	46.8	47.0	0.5%

위에서 얻어진 공기-공기 판형 열교환기 열전달 상관식을 활용하여, 최종적으로 300°C, 300 kW급 고온 히트펌프 시스템에 적용할 판형 열교환기를 설계하였다. 1차 시작품 대비 판(Plate) 수를 200장에서 300장으로 늘리고, 판의 길이를 980 mm에서 1500 mm로 증가할 때 90% 이상의 열교환기 유용도가 얻어지는 것으로 예측되었다.

4. 결 론

본 연구에서는 300°C급 고온 히트펌프 시스템에 사용할 공기-공기 판형 열교환기 설계를 위해 시작품을 제작하고 성능시험을 통해 공기-공기 조건에 적합한 실험 상관식을 도출하였다. 연구를 통해 다음과 같은 결론을 내릴 수 있었다.

- (1) 고온부, 저온부 열교환기 유용도가 90%일 때, 300°C급 고온 히트펌프 시스템은 1.63의 성능계수(COP)를 가질 것으로 예측되었다.
- (2) 입구 압력을 131 kPa에서 500 kPa로 변화시키면서 판형 열교환기 성능시험을 수행하였는데, 공기 유량이 증가함에 따라 열전달량은 45.7 kW에서 103.7 kW로 증가하였고, 열교환기 유용도는 89.1%에서 85.4%로 감소하였다.
- (3) 열교환기 성능시험 결과를 바탕으로 공기-공기 판형 열교환기에 적합한 열전달 실험 상관식을 도출하였다. 도출한 열전달 상관식으로 계산한 열교환기 유용도는 측정값과 평균 0.45% 오차를 나타내서 기존 상관식(평균 오차 8.0%) 보다 예측 정확성을 크게 향상하였다.

본 연구에서 도출한 공기-공기 판형 열교환기 열전달 상관식을 활용하여, 300°C급 고온 히트펌프 성능을 극대화할 수 있도록 90% 유용도를 가지는 열교환기를 설계하고 제작할 수 있었다. 앞으로 고온/고압의 공기를 작동 유체로 사용하는 판형 열교환기 설계에 이 연구 결과가 활용될 수 있을 것으로 기대한다.

후 기

본 연구는 한국기계연구원 기본사업 “화석연료 대체를 위한 300°C급 고온 히트펌프 시스템 개발”의 지원으로

수행되었음(과제번호 : NK256B).

References

1. Jin, T. Y., Oh, S. S., and Park, J. Y., 2024, A Study to Establish the basis of Utilization of Heat Energy for Implementing the Net-zero (2/3), Basic Research Report, Korea Energy Economics Institute, pp. 1-150.
2. Ministry of Trade, Industry and Energy, 2024, Yearbook of Energy Statistics, Korea Energy Economics Institute, pp. 1-291.
3. Jin, T. Y., Oh, S. S., and Park, J. Y., 2023, A Study to Establish the basis of Utilization of Heat Energy for Implementing the Net-zero (1/3), Basic Research Report, Korea Energy Economics Institute, pp. 1-175.
4. Ministry of Trade, Industry and Energy, 2023, 2022 Industry Sector Energy and GHG Emission Statistics, Korea Energy Agency, pp. 1-218.
5. Bouckaert, S., Pales, A. F., McGlade, C., Remme, U., Wanner, B., Varro, L., D'Ambrosio, D., and Spencer, T., 2021, Net zero by 2050: A roadmap for the global energy sector, IEA, pp. 1-224.
6. Adamson, K. M., Walmsley, T. G., Carson, J. K., Chen, Q., Schlosser, F., Kong, L., and Cleland, D. J., 2022, High-temperature and transcritical heat pump cycles and advancements: A review, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 167, p. 112798.
7. Jiang, J., Hu, B., Wang, R. Z., Deng, N., Cao, F., and Wang, C. C., 2022, A review and perspective on industry high-temperature heat pumps, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 161, p. 112106.
8. Arpagaus, C., Bless, F., Uhlmann, M., Schiffmann, J., and Bertsch, S. S., 2018, High temperature heat pumps: Market overview, state of the art, research status, refrigerants, and application potentials, Energy, Vol. 152, pp. 985-1010.
9. Mateu-Royo, C., Arpagaus, C., Mota-Babiloni, A., Navarro-Esbri, J., and Bertsch, S. S., 2021, Advanced high temperature heat pump configurations using low GWP refrigerants for industrial waste heat recovery: A comprehensive study, Energy Conversion and Management, Vol. 229, p. 113752.
10. Yang, L., Wang, X., Xu, B., and Chen, Z., 2024, Operating characterization and performance optimization of high-temperature heat pumps: A comparative energy, economic and environmental analysis, Applied Thermal Engineering, Vol. 257, p. 124292.
11. Kabat, N., Jende, E., Nicke, E., and Stathopoulos, P., 2023, Investigation on Process Architectures for High-Temperature Heat Pumps Based on a Reversed Brayton Cycle, ASME Turbo Expo: Power for Land, Sea, and Air, Vol. 86984, p. V005T06A015.
12. Kabat, N., Jende, E., Yucel, F. C., and Stathopoulos, P., 2025, Thermodynamic analysis of a novel high-temperature heat pump cycle with inter cooled compression and reheated expansion based on the reversed Brayton cycle, International Journal of Sustainable Energy, Vol. 44, No. 1, p. 2515452.
13. Pradhan, R. L., Ravikumar, D., and Pradhan, D. L., 2013, Review of Nusselt number correlation for single phase fluid flow through a plate heat exchanger to develop C# code application software, Journal of Mechanical and Civil Engineering, Vol. 4, pp. 1-8.
14. Thonon, B., Vidil, R., and Marvillet, C., 1995, Recent research and developments in plate heat exchangers, Journal of Enhanced heat transfer, Vol. 2, No. 1-2, pp. 149-155.
15. Thulukkanam, K., 2013, Heat Exchanger Design Handbook 2nd ed., CRC Press, Boca Raton, FL, pp. 1-1186.
16. Shah, R. K., and Sekulic, D. P., 2003, Fundamentals of heat exchanger design. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, pp. 1-941.
17. Park, J. H., 2021, A Study of Developing Correlations for Designing Industrial Plate Heat Exchangers, Journal of Power System Engineering, Vol. 25, No. 1, pp. 78-85.

Appendix

판형 열교환기의 판 두께가 t 이고, STS 430 재질의 열전도계수가 k_f 일 때, 판을 통한 총괄열전달계수는 식 (A1)과 같이 나타낼 수 있다.

$$\left(\frac{1}{U}\right) = \left(\frac{1}{h_h}\right) + \left(\frac{1}{h_c}\right) + \frac{t}{k_w} \quad (A1)$$

여기서, h_h 와 h_c 는 각각 Hot side와 Cold side에서 열전달계수를 나타낸다. 식(4)의 열전달계수 상관식을 아래 (A2)와 같이 다시 표현하였다.

$$Nu = C Re^m Pr^{1/3} \quad (A2)$$

여기서 Nusselt수의 정의는 식(A3)과 같다.

$$Nu = \frac{hD_e}{k_f} \quad (A3)$$

여기서, D_e 는 등가직경(Equivalent diameter)으로서 판 간격(b)의 두 배로 정의된다 ($D_e \sim 2b$). Hot side와 Cold side 각각의 열전달계수를 식(A1)에 대입하여 정리하면,

$$\frac{1}{U} = \frac{1}{C} \left[\left(\frac{1}{Re^m Pr^{1/3} \frac{k_f}{D_e}} \right)_h + \left(\frac{1}{Re^m Pr^{1/3} \frac{k_f}{D_e}} \right)_c \right] + \frac{t}{k_w} \quad (A4)$$

이 식을 (A5)와 같이 X, Y로 단순화하여 Wilson plot 형태로 나타낼 수 있다.

$$Y = \frac{1}{C} X + R \quad (A5)$$

$$Y = \frac{1}{U}$$

$$X = \left(\frac{1}{Re^m Pr^{1/3} \frac{k_f}{D_e}} \right)_h + \left(\frac{1}{Re^m Pr^{1/3} \frac{k_f}{D_e}} \right)_c$$

$$R = \frac{t}{k_w}$$

먼저 m 값을 가정하고 식(A5)를 사용하여 유량 변화에 따른 X 값 변화에 대한 열저항 Y 값의 변화로부터 기울기($1/C$)를 구할 수 있다. 이렇게 구한 C 값을 식(A4)에 대입하면 총괄열전달계수 U 의 계산값을 얻을 수 있다. 이렇게 얻어진 U 계산값과 실험에서 얻어진 U 실험값의 차이를 최소화하는 m 값을 반복계산을 통해 얻게 된다. 반복계산을 통해 $m = 0.73$, $C = 0.07386$ 을 얻을 수 있고 이때 X, Y 상관관계를 Fig. A1에 나타냈다 ($R^2 \sim 0.983$).

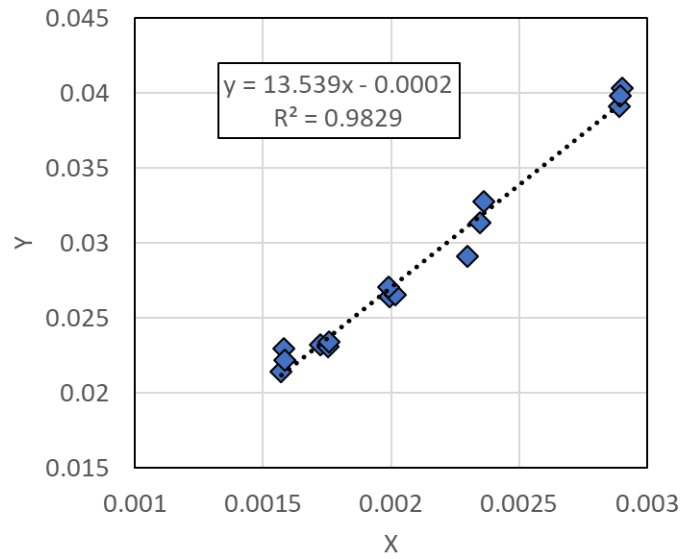


Fig. A1 Correlation between X and Y in the Modified Wilson plot for deriving a heat transfer correlation.

이렇게 산출한 최종 열전달상관식은 식(A6)과 같다.

$$Nu = 0.7386Re^{0.073}Pr^{1/3} \quad (A6)$$